

Roll No

ME-803 (B) (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Energy Conservation, Management and Audit***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks. -

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write a short description about Availability-Based Tariff (ABT). 6

उपलब्धता-आधारित टैरिफ (ABT) के बारे में संक्षिप्त विवरण लिखें।

b) Explain the difference between energy conservation and energy efficiency with suitable example? 8

उपयुक्त उदाहरण के साथ ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के बीच अंतर स्पष्ट करें।

2. a) Briefly Explain Renewable Purchase Obligation (RPO) and means by which this requirement can be met? 6

नवीकरणीय क्रय दायित्व (RPO) को संक्षेप में समझाइए तथा बताइए कि इस आवश्यकता को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है?

b) Describe properly the ten steps methodology for conducting detailed energy audit? 8

विस्तृत ऊर्जा लेखापरीक्षण करने के लिए दस चरणों की कार्यप्रणाली का उचित वर्णन करें।

3. a) What are the areas that need to be focused during pre-audit phase? 6

प्री-ऑडिट चरण के दौरान किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है?

b) Explain the role of following energy audit instruments in detail? 8

i) Infrared Thermometer

ii) Stroboscope

निम्नलिखित ऊर्जा ऑडिट उपकरणों की भूमिका को विस्तार से समझाइए।

i) इन्फ्रारेड थर्मामीटर

ii) स्ट्रोबोस्कोप

4. a) A Solution which contains 10% solids is mixed with 25% solid solution. A single output which is 20% solid is removed. If the 10% solution enters at 5 kg/s, what are the other rates. (assume there is no accumulation)? 6

एक घोल जिसमें 10% ठोस पदार्थ होते हैं, उसे 25% ठोस घोल के साथ मिलाया जाता है। एक एकल आउटपुट जो 20% ठोस होता है, उसे हटा दिया जाता है। यदि 10% घोल 5 kg/s की दर से प्रवेश करता है, तो अन्य दरें क्या हैं। (मान लें कि कोई संचय नहीं है)

- b) A furnace shell has to be cooled from 90°C to 55°C . The mass of the furnace shell is 2 tones, heat of furnace shell is $0.2 \text{ kcal/kg}^{\circ}\text{C}$. Water is available at 28°C . The maximum allowed increase in water temperature is 5°C . Calculate the quantity of water required to cool the furnace. Neglect heat loss? 8
- एक भट्टी के खोल को 90°C से 55°C तक ठंडा करना है। भट्टी के खोल का द्रव्यमान 2 टन है, भट्टी के खोल की गर्मी $0.2 \text{ kcal/kg}^{\circ}\text{C}$ है। पानी 28°C पर उपलब्ध है। पानी के तापमान में अधिकतम स्वीकार्य वृद्धि 5°C है। भट्टी को ठंडा करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा की गणना करें। गर्मी के नुकसान की उपेक्षा करें।
5. a) Explain the Sankey diagram with a suitable example? 6
उपयुक्त उदाहरण के साथ सैंकी आरेख की व्याख्या करें।
- b) Explain the any five power loss area and their possible efficiency improvement for energy efficient motors? 8
ऊर्जा कुशल मोटर्स के लिए किसी भी पाँच बिजली हानि क्षेत्र और उनकी संभावित दक्षता सुधार की व्याख्या करें।
6. a) List at least 5 steps involved in CUSUM analysis? 6
CUSUM विश्लेषण में शामिल कम से कम 5 चरणों की सूची बनाइए।
- b) Explain with a sketch the concept of pump head flow characteristics and system resistance? 8
पंप हेड प्रवाह विशेषताओं और सिस्टम प्रतिरोध की अवधारणा को एक स्केच के साथ समझाइए।
7. a) As a means of performance evaluation, explain the difference between efficiency and evaporation ratio? 6
प्रदर्शन मूल्यांकन के साधन के रूप में, दक्षता और वाष्पीकरण अनुपात के बीच अंतर की व्याख्या करें।

- b) Explain the direct testing method of boiler with suitable sketch and flow chart? 8
उपयुक्त स्केच और फ्लो चार्ट के साथ बॉयलर की प्रत्यक्ष परीक्षण विधि की व्याख्या करें।

8. Write short note on: (Any two) 14
- a) Energy Conservation in transportation
- b) Energy Management Information System (EMIS)
- c) Sensitivity and Risk analysis
- संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (कोई दो)
- अ) परिवहन में ऊर्जा संरक्षण
- ब) ऊर्जा प्रबंधन सूचना प्रणाली (EMIS)
- स) संवेदनशीलता और जोखिम विश्लेषण
